

网 络 空 间 安 全 学 院

本科毕业设计（论文）任务书

学院	网络空间安全学院		专业	信息安全	
学生姓名	张艺翱	学号	2022211575	班级	2022211801
指导教师姓名	张淼	所在单位	北京邮电大学	职称	副教授
设计（论文）题目	（中文）基于强化学习的 Web 渗透测试大模型增强算法的研究与仿真				
	（英文）Research and Simulation of Large-Scale Web Penetration Testing Model Augmentation Algorithm Based on Reinforcement Learning				
题目类型	工程实践类 ☒ 研究设计类 ☐ 理论分析类 ☐ 文献综述类 ☐ 其他 ☐				
题目来源	题目是否来源于科研项目 是 ☒ 否 ☐				
	科研项目名称：				
	科研项目负责人：张淼				
主要内容： 任务 1. 阅读国内外关于 Web 渗透测试自动化、强化学习与大语言模型的相关文献，了解研究现状与发展趋势，明确课题的研究背景和整体技术路线。 查阅国内外关于 Web 渗透测试自动化、强化学习、大语言模型等方面的文献资料，梳理现有研究工作及其优缺点，明确课题研究背景、研究意义，确定总体技术路线和实现方案。 任务 2. 在掌握常见 Web 漏洞及渗透流程的基础上，设计并实现包含多种典型漏洞的交互式 CTF 靶场和渗透测试实验环境。 设计并实现包含多种典型 Web 漏洞的交互式 CTF 靶场，例如 SQL 注入、命令执行、文件上传等，支持多步攻击链路，并提供稳定的程序化访问接口，为大模型自动化发起攻击与收集结果提供实验平台。 任务 3. 围绕大语言模型在自动化渗透测试中的应用，构建涵盖“观察—思考—行动”流程的攻防交互闭环并实现关键模块。 在靶场基础上构建“观察—思考—行动”交互循环，将已发现的 URL、请求参数、当前登录状态、历史请求与响应等信息结构化为环境状态输入 LLM，将 LLM 输出的自然语言或结构化指令翻译为可在靶场中执行的具体操作，记录交互过程及日志信息。 任务 4. 结合渗透测试过程中的阶段性目标与关键事件，设计合理的奖励函数与惩罚机制，将 Web 渗透过程建模为强化学习环境。 结合渗透测试的阶段性目标与关键事件，设计能够反映漏洞发现和利用效果的奖励函数与惩罚机制，将 Web 渗透过程形式化为强化学习环境，为后续策略优化和大模型增强训练提供基础。 任务 5. 在既有环境基础上实现基于 PPO/GRPO 的大模型策略优化算法，并完成训练框架与系统的集成实现。 在既定强化学习环境中实现 PPO 或 GRPO 等策略优化算法，构建大模型增强训练框架，利					

用 LLM 与靶场交互产生的轨迹数据对模型进行策略微调，并将靶场环境、交互模块和强化学习训练模块进行系统集成。

任务 6. 撰写阶段报告、论文，完成答辩。

设计对照实验方案，与未经过强化学习增强的 LLM 或传统自动化渗透工具进行比较，从攻击成功率、漏洞覆盖率、平均步数、请求数量等指标对所提方法进行评估，对实验结果进行统计和分析，总结研究工作并撰写本科毕业论文，完成毕业设计答辩。

主要（技术）要求：

1. Web 应用及常见漏洞分析，CTF 靶场搭建与渗透测试环境配置；
2. Python 编程与脚本开发，HTTP 请求构造与日志采集处理；
3. 大语言模型调用与接口集成，自动化攻防流程与工具链设计；
4. 强化学习基本原理与算法实现，基于 PPO/GRPO 的策略优化与训练调参；
5. 实验数据统计与可视化分析，系统性能评估与毕业论文撰写。

主要参考文献：

- [1] Kong H, Hu D, Ge J, Li L, Li H, Li T. Pentest-R1: Towards Autonomous Penetration Testing Reasoning Optimized via Two-Stage Reinforcement Learning[EB/OL]. arXiv:2508.07382, 2025.
- [2] Weyssow M, Yang C, Chen J, Li Y, Huang H, Ang H W, et al. R2Vul: Learning to Reason about Software Vulnerabilities with Reinforcement Learning and Structured Reasoning Distillation[EB/OL]. arXiv:2504.04699, 2025.
- [3] Yu T, Liu L, Zhou Z, Xing F, Wang K, Yang Y. REFN: A Reinforcement-Learning-From-Network Framework against 1-day/n-day Exploitations[EB/OL]. arXiv:2508.10701, 2025.
- [4] Wang Z, Wang K, Wang Q, Zhang P, Li L, Yang Z, et al. RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning[EB/OL]. arXiv:2504.20073, 2025.
- [5] Simoni M, Fontana A, Rossolini G, Saracino A. Improving LLM Reasoning for Vulnerability Detection via Group Relative Policy Optimization[EB/OL]. arXiv:2507.03051, 2025.
- [6] Muzsai L, Imolai D, Lukács A. Improving LLM Agents with Reinforcement Learning on Cryptographic CTF Challenges[EB/OL]. arXiv:2506.02048, 2025.
- [7] Islam N T, Khoury J, Seong A, Bahrami Karkevandi M, De La Torre Parra G, Bou-Harb E, Najafirad P. LLM-Powered Code Vulnerability Repair with Reinforcement Learning and Semantic Reward[EB/OL]. arXiv:2401.03374, 2024.
- [8] Jin B, Zeng H, Yue Z, Yoon J, Arik S, Wang D, Zamani H, Han J. Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engines with Reinforcement Learning[EB/OL]. arXiv:2503.09516, 2025.
- [9] Setlur A R, Nagpal C, Fisch A, Geng X, Eisenstein J, Agarwal R, et al. Rewarding Progress: Scaling Automated Process Verifiers for LLM Reasoning[C]//International Conference on Learning Representations (ICLR). 2025.
- [10] Miao Y, Zhang S, Ding L, Bao R, Zhang L, Tao D. InfoRM: Mitigating Reward Hacking in RLHF via Information-Theoretic Reward Modeling[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2024.

进度安排：			
2025 年 12 月 7 日-2026 年 3 月 7 日，大量阅读相关领域的中外文献，对同方向高质量的论文进行细致地研究，了解 Web 渗透测试自动化、强化学习及大语言模型相关研究现状，明确研究内容和 技术路线，细化课题任务，完成开题报告。			
2026 年 3 月 8 日-2026 年 3 月 29 日，完成交互式 CTF 靶场的搭建与调试，设计并实现程序化访问 接口，完成 LLM 交互闭环、奖励函数及强化学习环境的基本功能，实现系统原型。			
2026 年 3 月 30 日-2026 年 4 月 17 日，完成中期检查，实验结果综合分析，与领域内的同类方法做 对比分析研究，发现不足之处并进行优化改进。			
2026 年 4 月 18 日-2026 年 5 月 30 日，根据实验结果对系统进行优化与完善，补充和整理实验数据 及图表，完成毕业论文撰写与修改，准备答辩材料并完成论文答辩。			
指导教师签字		日期	2025 年 月 日

注：此表仅供参考，各学院应围绕毕设目标达成度，结合人才培养目标、专业认证要求等进行个性化完善。